

ブラウンの表現定理とヴェルディエ双対

toshi2019

2024 年 11 月 3 日

1 前提知識

定義 1.1. $\mathcal{C}$ を圏とする. $\mathcal{C}$ の生成対象系 (system of generators) とは, $\mathcal{C}$ の対象の族 $(G_i)_{i \in I}$ で I が小さな集合であり, 射 $f: X \rightarrow Y$ に対し, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(G_i, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(G_i, Y)$ がどの $i \in I$ についても同型となるならば f も同型となることをいう.

定義 1.2. グロタンディーク圏 (Grothendieck category) とは, アーベル圏であって, 小さな極限と小さな余極限, 生成対象で小さなフィルター余極限が完全となるものをもつものをいう.

2 ブラウンの表現定理

定義 2.1. $\mathcal{D}$ を三角圏で小さな直和を持つものとする. $\mathcal{D}$ の t 生成系 (system of t -generators) $\mathcal{F}$ とは, $\mathcal{D}$ の対象の小さな族で以下の条件を満たすものをいう.

- (i) $X \in \mathcal{D}$ が, すべての $C \in \mathcal{F}$ に対し $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(C, X) \cong 0$ となるならば, $X \cong 0$ である.
- (ii) 任意の可算集合 I と任意 $\mathcal{D}$ の射の族 $(u_i: X_i \rightarrow Y_i)_{i \in I}$ に対し, 写像 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(C, X_i) \xrightarrow{u_i} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(C, Y_i)$ がどの $i \in I$ とどの $C \in \mathcal{F}$ に対しても 0 になるならば, 写像 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(C, \bigoplus_i X_i) \xrightarrow{\bigoplus_i u_i} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(C, \bigoplus_i Y_i)$ がすべての $C \in \mathcal{F}$ に対し 0 になる.

以下でブラウンの表現定理と呼ぶものは, 実際にはその系である. [KS06, Cor. 10.5.3] も参照.

定理 2.2 (ブラウンの表現定理). $\mathcal{D}$ を三角圏で小さな直和と t 生成系を持つものとする. $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ を三角圏の間の三角関手とし, F は小さな直和と交換すると仮定する. このとき F の右随伴三角関手 G が存在する.

定理 2.3 ([KS06, Th. 14.3.1] 参照). $\mathcal{C}$ をグロタンディークアーベル圏とする.

- (a) 圏 $\mathcal{D}(\mathcal{C})$ は小さな直和と t 生成系をもつ.
- (b) $\mathcal{D}$ を三角圏, $F: \mathcal{K}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{D}$ を三角圏の間の関手とする. このとき F は右局所化 $\text{RF}: \mathcal{D}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{D}$ をもつ.

定理 2.4. $\mathcal{C}$ と $\mathcal{C}'$ をグロタンディーク圏とし, $\rho: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ を左完全関手とする. 次を仮定する.

- (i) ρ のコホモロジー次元は有限である.
- (ii) ρ は小さな直和と交換する.

(iii) $\mathcal{C}$ の入射的对象の小さな直和は ρ に対し非輪状である.

このとき

- (a) 関手 $R\rho: D(\mathcal{C}) \rightarrow D(\mathcal{C}')$ は小さな直和と交換する.
- (b) 関手 $R\rho: D(\mathcal{C}) \rightarrow D(\mathcal{C}')$ は右随伴 $\rho^!: D(\mathcal{C}') \rightarrow D(\mathcal{C})$ をもつ.
- (c) 関手 $\rho^!$ は関手 $\rho^!: D^+(\mathcal{C}') \rightarrow D^+(\mathcal{C})$ をひきおこす.

3 ヴェルディエ双対

3.1 右随伴の存在

$f: X \rightarrow Y$ を局所コンパクト空間の射とし, $\mathbf{k}$ を体とする. $Rf_!: \text{Mod}(\mathbf{k}_X) \rightarrow \text{Mod}(\mathbf{k}_Y)$ の右随伴 $f^!$ を例外逆像という. この存在を証明するのにブラウンの表現定理を応用する.

仮定 3.1. 局所コンパクト空間とその間の射はすべて, c 柔軟次元が有限であるとする.

命題 3.2. (i) $f: X \rightarrow Y$ を局所コンパクト空間の射とし, $F \in \text{Mod}(\mathbf{k}_X)$ とする. Y の開集合 V に対し

$$\Gamma(V; f_!F) \cong \varinjlim_Z \Gamma_Z(f^{-1}(V); F)$$

が成り立つ. ただし Z は $f^{-1}(V)$ の閉集合で $f|_Z: Z \rightarrow V$ が固有射となるものの族を走る. とくに $\Gamma_c(X; F) \cong \varinjlim_K \Gamma_K(X; F)$ が成り立つ. ただし K は X のコンパクト部分集合の族を走る.

- (ii) f が $\text{supp}(F)$ 上固有ならば, $f_!F \xrightarrow{\sim} f_*F$ が成り立つ. 特に f が固有ならば $f_! \xrightarrow{\sim} f_*$ である.
- (iii) 関手 $f_!$ は左完全であり, 小さなフィルター帰納極限と交換する.
- (iv) $g: Y \rightarrow Z$ を局所コンパクト空間の間の連続写像とする. このとき $g_!f_! \cong (g \circ f)_!$ である.

命題 3.3. c 柔軟層の小さなフィルター帰納極限は c 柔軟である. 特に, c 柔軟層の小さな直和は c 柔軟である.

定理 3.4. $f: X \rightarrow Y$ を局所コンパクト空間の間の連続写像とする. このとき, 関手 $Rf_!: D^+(\mathbf{k}_X) \rightarrow D^+(\mathbf{k}_Y)$ は右随伴をもつ.

証明. $\text{Mod}(\mathbf{k}_X)$ はグロタンディーク圏である. 仮定 3.1 より定理 2.4 の仮定 (i) が成り立つ. 命題 3.2 (iii) より $f_!$ は左完全であり定理 2.4 の仮定 (ii) をみたす. 命題 3.3 より定理 2.4 の仮定 (iii) が成り立つ. したがって定理 2.4 より $Rf_!: D^+(\mathbf{k}_X) \rightarrow D^+(\mathbf{k}_Y)$ の右随伴関手 $f^!: D^+(\mathbf{k}_Y) \rightarrow D^+(\mathbf{k}_X)$ が存在する. $\square$

3.2 ヴェルディエ双対の性質

写像 $f: X \rightarrow Y$ があるとき, グラフを用いてその写像を分解することができる.

$$f: X \hookrightarrow X \times Y \twoheadrightarrow Y.$$

ヴェルディエ双対の自然性から, 分解した後の閉埋め込みと射影に関して計算ができればよい.

命題 3.5. $f: X \rightarrow Y$ を X から Y への閉埋め込みとし, X と同型になる Y の閉部分集合を Z とする. このとき

$$f^!(\cdot) \cong f^{-1} \mathrm{R}\Gamma_Z(\cdot).$$

証明. $F \in \mathrm{D}^b(\mathbf{k}_X)$, $G \in \mathrm{D}^+(\mathbf{k}_Y)$ とする.

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{k}_X}(F, f^!G) &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{k}_Y}(\mathrm{R}f_!F, G) \\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{k}_Y}(\mathrm{R}f_!F \otimes \mathbf{k}_Z, G) \\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{k}_Y}(\mathrm{R}f_!F, \mathrm{R}\Gamma_Z G) \\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{k}_Y}(f^{-1}\mathrm{R}f_!F, f^{-1}\mathrm{R}\Gamma_Z G) \\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{k}_Y}(F, f^{-1}\mathrm{R}\Gamma_Z G) \end{aligned}$$

が $F \in \mathrm{D}^b(\mathbf{k}_X)$ に関して自然に成り立つ. よって米田の補題から結論が従う. $\square$

参考文献

- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [KS06] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Categories and Sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer, 2006.
- [KS24a] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *An Introduction to Categories and Homological Algebra*, 2024.
- [KS24b] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *An Introduction to Sheaves on Grothendieck Topologies*, 2024.